Laboratorio 5 — SQL (2/2)

ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión

Charles Piket Silva
Ingeniería Civil Industrial, 202360512-3, *cpiket@usm.cl*
Repositorio GitHub: https://github.com/Cpikets/ICN292-Lab5-Piket-Charles

Consulta 1

```
SELECT vd.nombre AS vendedor,
       COUNT(v.id_venta) AS cantidad_ventas
FROM vendedores AS vd
LEFT JOIN ventas AS v ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor
GROUP BY vd.id_vendedor, vd.nombre
ORDER BY cantidad_ventas DESC, vd.nombre ASC;
```



vendedor	cantidad_ventas
Filter...	Filter...
Camila Ortiz	4
Diego Fuentes	3
Ignacio Vera	3
Javiera Soto	3
Paula Riquelme	3
Matías Herrera	2
Fernanda Lillo	0
Rubén Castro	0

Figura 1: Vendedores y cantidad de ventas registradas; incluye quienes no vendieron.

Consulta 2

```
SELECT t.nombre AS tienda,
       COUNT(v.id_venta) AS cantidad_ventas,
       COALESCE(SUM(v.unidades), 0) AS unidades_vendidas
FROM tiendas AS t
LEFT JOIN vendedores AS vd ON vd.id_tienda = t.id_tienda
LEFT JOIN ventas AS v ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
ORDER BY unidades_vendidas DESC, t.nombre ASC;
```

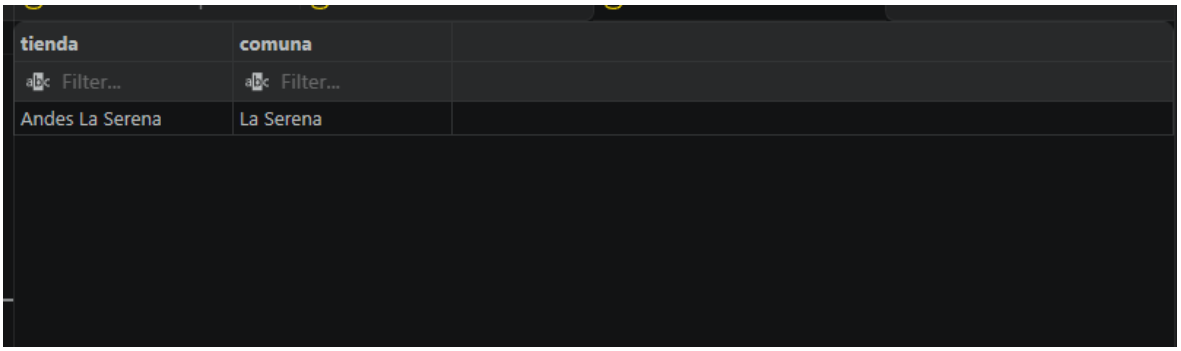


tienda	cantidad_ventas	unidades_vendi...
Filter...	Filter...	Filter...
Andes Concepción	6	14
Andes Providencia	7	11
Andes Maipú	5	10
Andes La Serena	0	0

Figura 2: Ventas y unidades por tienda, incluida Andes La Serena con cero ventas.

Consulta 3

```
SELECT t.nombre AS tienda,
       t.comuna
FROM tiendas AS t
LEFT JOIN vendedores AS vd ON vd.id_tienda = t.id_tienda
WHERE vd.id_vendedor IS NULL
ORDER BY t.nombre ASC;
```



tienda	comuna
Filter...	Filter...
Andes La Serena	La Serena

Figura 3: Tienda que no tiene vendedores asignados.

Consulta 4

```
SELECT b.modelo, b.categoria
FROM bicicletas AS b
LEFT JOIN ventas AS v
    ON v.id_bicicleta = b.id_bicicleta
   AND v.fecha >= '2025-06-01'
   AND v.fecha < '2025-07-01'
WHERE v.id_venta IS NULL
ORDER BY b.modelo ASC;
```

El mes se filtró en el `ON`; en el `WHERE` se eliminarían las filas sin ventas en junio.

modelo	categoria
Filter...	Filter...
Ruta Austral	Ruta
Sprint R7	Ruta
Urbana Pro	Urbana
Volt City	Eléctrica

Figura 4: Modelos que no registraron ventas durante junio de 2025.

Consulta 5

```
SELECT vd.nombre AS vendedor,
       COALESCE(t.nombre, 'Sin tienda asignada') AS tienda
FROM vendedores AS vd
LEFT JOIN tiendas AS t ON t.id_tienda = vd.id_tienda
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM ventas AS v
    WHERE v.id_vendedor = vd.id_vendedor
)
ORDER BY vd.nombre ASC;
```

vendedor	tienda
Filter...	Filter...
Fernanda Lillo	Andes Providencia
Rubén Castro	Sin tienda asignada

Figura 5: Vendedores sin ventas y sus tiendas, incluida la ausencia de asignación.

Consulta 6

```
SELECT v1.nombre AS vendedor_primero,
       v2.nombre AS vendedor_despues,
       v1.fecha_ingreso AS fecha_primero,
       v2.fecha_ingreso AS fecha_despues,
       t.nombre AS tienda
FROM vendedores AS v1
INNER JOIN vendedores AS v2
    ON v1.id_tienda = v2.id_tienda
   AND v1.fecha_ingreso < v2.fecha_ingreso
INNER JOIN tiendas AS t ON t.id_tienda = v1.id_tienda
ORDER BY t.nombre ASC, v1.fecha_ingreso ASC,
         v2.fecha_ingreso ASC, v1.nombre ASC, v2.nombre ASC;
```

vendedor_primero	vendedor_despu...	fecha_primero	fecha_despues	tienda
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
Paula Riquelme	Ignacio Vera	2022-11-02	2024-08-19	Andes Concepción
Javiera Soto	Matías Herrera	2023-07-24	2024-01-15	Andes Maipú
Diego Fuentes	Camila Ortiz	2024-01-15	2024-06-20	Andes Providencia
Diego Fuentes	Fernanda Lillo	2024-01-15	2025-02-03	Andes Providencia
Camila Ortiz	Fernanda Lillo	2024-06-20	2025-02-03	Andes Providencia

Figura 6: Pares de vendedores de una misma tienda, ordenados por fecha de ingreso.

Consulta 7

```
SELECT t.nombre AS tienda,
       SUM(v.unidades * b.precio) AS monto_montana_ruta
FROM tiendas AS t
INNER JOIN vendedores AS vd ON vd.id_tienda = t.id_tienda
INNER JOIN ventas AS v ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor
INNER JOIN bicicletas AS b ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta
WHERE b.categoria IN ('Montaña', 'Ruta')
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
HAVING SUM(v.unidades * b.precio) > 2000000
ORDER BY monto_montana_ruta DESC, t.nombre ASC;
```

tienda	monto_montana...
Filter...	Filter...
Andes Providencia	4399930
Andes Concepción	3499950

Figura 7: Tiendas con más de dos millones vendidos en las categorías Montaña y Ruta.

Consulta 8

```
SELECT b.modelo,
       b.precio
FROM bicicletas AS b
WHERE b.precio > (
    SELECT AVG(b2.precio)
    FROM bicicletas AS b2
)
ORDER BY b.precio DESC, b.modelo ASC;
```

El promedio se obtuvo con `AVG(precio)` sobre los ocho modelos de `bicicletas`; el valor es $657.490.

modelo	precio
Filter...	Filter...
Volt City	1249990
Sprint R7	1099990
Ruta Austral	899990
Trail Master	749990

Figura 8: Modelos cuyo precio supera el promedio del catálogo.

Consulta 9

```
SELECT vd.nombre AS vendedor,
       ROUND(AVG(v.unidades), 2) AS promedio_unidades_por_venta
FROM vendedores AS vd
INNER JOIN ventas AS v ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor
GROUP BY vd.id_vendedor, vd.nombre
HAVING AVG(v.unidades) > (
    SELECT AVG(v2.unidades)
    FROM ventas AS v2
)
ORDER BY promedio_unidades_por_venta DESC, vd.nombre ASC;
```

vendedor	promedio_unida...
Filter...	Filter...
Paula Riquelme	2.67
Javiera Soto	2.33
Diego Fuentes	2
Ignacio Vera	2

Figura 9: Vendedores con promedio de unidades por venta superior al promedio general.

Consulta 10

```
SELECT vd.nombre AS vendedor,
       COALESCE(SUM(v.unidades * b.precio), 0) AS monto_total_vendido
FROM vendedores AS vd
LEFT JOIN ventas AS v ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor
LEFT JOIN bicicletas AS b ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta
GROUP BY vd.id_vendedor, vd.nombre
ORDER BY monto_total_vendido DESC, vd.nombre ASC;
```

El `INNER JOIN` excluye a los que no vendieron; con `LEFT JOIN` y `COALESCE` aparecen con cero.

vendedor	monto_total_ve...
Filter...	Filter...
Camila Ortiz	3429950
Paula Riquelme	3149920
Matías Herrera	3049970
Diego Fuentes	3009940
Ignacio Vera	2319940
Javiera Soto	2009930
Fernanda Lillo	0
Rubén Castro	0

Figura 10: Monto vendido por cada vendedor, incluidos quienes registran cero.